TỔNG HỢP CÔNG THỨC – UC05

Cặp bánh răng côn cấp nhanh (lấy theo file Excel TKKT)

Tài liệu gửi BE • Phiên bản rút gọn • Chỉ giữ các công thức cần code

1. Input từ UC04 + hằng số đang dùng trong sheet

Biến / công thức	Diễn giải / ký hiệu	Ô Excel
u = u1	Tỉ số truyền cấp nhanh	H17
n1	Số vòng quay trục vào cấp nhanh (vg/ph)	F27
T1	Mô men xoắn trên trục vào cấp nhanh (Nmm)	J27
HB1, HB2	Độ cứng Brinell của bánh nhỏ / bánh lớn	D42, I42
S_H, S_F	Hệ số an toàn tiếp xúc / uốn	M39, M40
K_d = 100	Hệ số vật liệu dùng trong công thức tính kích thước	C66
ψ_R = 0.255	Hệ số chiều rộng vành răng	C67
K_m = 1.13	Hệ số tải	C68
z1_sơ bộ = 16	Số răng sơ bộ bánh nhỏ	J63
m_te(chọn) = 2.5	Mô đun ngoài tiêu chuẩn đang dùng trong sheet	K69
α = 20°	Góc áp lực dùng để tính lực	hằng số trong B101:B102

2. Ứng suất cho phép

Biến / công thức	Diễn giải / ký hiệu	Ô Excel
N_HO1 = 30·HB1^2.4	Số chu kì cơ sở tiếp xúc của bánh nhỏ	C46
N_HO2 = 30·HB2^2.4	Số chu kì cơ sở tiếp xúc của bánh lớn	C47
N_FE1 = N_HE1 = 60·n1·c·L_h	Số chu kì làm việc tương đương bánh nhỏ	G46
N_FE2 = N_HE2 = 60·n2·c·L_h	Số chu kì làm việc tương đương bánh lớn	G47
K_HL1 = K_HL2 = 1	Hệ số tuổi thọ tiếp xúc (sheet đang lấy bằng 1)	C50
K_FL1 = K_FL2 = 1	Hệ số tuổi thọ uốn (sheet đang lấy bằng 1)	G50
σ_Hlim1 = 2·HB1 + 70	Ứng suất tiếp xúc tới hạn bánh nhỏ (MPa)	C54
σ_Hlim2 = 2·HB2 + 70	Ứng suất tiếp xúc tới hạn bánh lớn (MPa)	C55
σ_Flim1 = 1.8·HB1	Ứng suất uốn tới hạn bánh nhỏ (MPa)	G54

σ_Flim2 = 1.8·HB2	Ứng suất uốn tới hạn bánh lớn (MPa)	G55
[σ_H]1 = σ_Hlim1·K_HL1 / S_H	Ứng suất tiếp xúc cho phép của bánh nhỏ	C59
[σ_H]2 = σ_Hlim2·K_HL2 / S_H	Ứng suất tiếp xúc cho phép của bánh lớn	C60
[σ_H] = min([σ_H]1, [σ_H]2)	Lấy giá trị nhỏ hơn để tính kích thước	C61
[σ_F]1 = σ_Flim1·K_FL1·K_FC / S_F	Ứng suất uốn cho phép bánh nhỏ	G59
[σ_F]2 = σ_Flim2·K_FL2·K_FC / S_F	Ứng suất uốn cho phép bánh lớn	G60

3. Thông số hình học chính

Biến / công thức	Diễn giải / ký hiệu	Ô Excel
K_R = 0.5·K_d	Hệ số trung gian	C65
R_e = K_R·√(u^2+1)·((T1·K_m)/((1-ψ_R)·ψ_R·u·[σ_H]^2))^(1/3)	Chiều dài côn ngoài (mm)	G65
d_e1 = 2·R_e / √(u^2+1)	Đường kính vòng chia ngoài bánh nhỏ (mm)	G66
d_m1 = (1-0.5·ψ_R)·d_e1	Đường kính vòng chia trung bình bánh nhỏ (mm)	G67
m_te = d_m1 / z1	Mô đun ngoài tính được	G68
m_t = m_te / (1-0.5·ψ_R)	Mô đun trung bình	G69
z1 = floor(1.6·z1_sơ bộ)	Số răng bánh nhỏ sau khi chọn	J64 → K64 → C73
z2 = 86	Số răng bánh lớn đang dùng trong sheet	C74
u_tt = z2 / z1	Tỉ số truyền thực tế sau khi chọn số răng	F73
Δu = (u_tt - u) / u	Sai lệch tỉ số truyền	F74
R_e = 0.5·m_te·√(z1^2 + z2^2)	Công thức tính lại chiều dài côn ngoài theo mô đun chuẩn	P63
b = ψ_R·R_e	Chiều rộng vành răng (mm)	P64
R_m = R_e - 0.5·b	Chiều dài côn trung bình (mm)	P65
h_e = 2.2·m_te	Chiều cao răng ngoài	P68
h_ae = m_te	Chiều cao đầu răng ngoài	Q69
h_fe = h_e - h_ae	Chiều cao chân răng ngoài	Q70
δ1 = atan(z1 / z2)	Góc mặt côn chia bánh nhỏ	B76 → C76
δ2 = 90° - δ1	Góc mặt côn chia bánh lớn	C77

4. Công thức kiểm bền uốn

Biến / công thức	Diễn giải / ký hiệu	Ô Excel
K_F = K_Fα·K_Fβ·K_Fv	Hệ số tải khi tính uốn; sheet đang tách thành B81 = B82·B83·B84	B81

K_Fα = 1	Hệ số phân bố tải theo chu vi	B82
K_Fβ = 1.25	Hệ số phân bố tải theo chiều rộng	B83
K_Fv = 1 + (K·b·d_f1)/(2·T1·K_Fβ·K_Fα)	Hệ số tải trọng động	B84
K = 0.016·47·v·√(d_f1·(u_tt+1)/u_tt)	Tham số trung gian để tính K_Fv	B85
Y_ε = 1 / (1.88 - 3.2·(1/z1 + 1/z2))	Hệ số kể đến trùng khớp	B89 → B90
z_v1 = z1 / cos(δ1)	Số răng tương đương bánh nhỏ	B93
z_v2 = z2 / cos(δ2)	Số răng tương đương bánh lớn	B94
Y_F1 = 3.47 + 13.2 / z_v1	Hệ số dạng răng bánh nhỏ	B91
Y_F2 = 3.47 + 13.2 / z_v2	Hệ số dạng răng bánh lớn	B92
σ_F1 = (2·T1·K_F·Y_ε·Y_C·Y_F1) / (0.85·b·h_fe·d_f1)	Ứng suất uốn bánh nhỏ (MPa); sheet lấy Y_C = 1	B95
σ_F2 = σ_F1·Y_F2 / Y_F1	Ứng suất uốn bánh lớn (MPa)	B96
Điều kiện đạt	σ_F1 ≤ [σ_F]1 và σ_F2 ≤ [σ_F]2	so sánh với G59, G60

5. Lực tác dụng lên bộ truyền

Biến / công thức	Diễn giải / ký hiệu	Ô Excel
F_t = 2·T1 / d_f1	Lực vòng	B100
F_r = F_t·tan(20°)·cos(δ1)	Lực hướng tâm	B101
F_a = F_t·tan(20°)·sin(δ1)	Lực dọc trục	B102

Ghi chú triển khai:

1) Với bản demo hiện tại, nên giữ cố định bộ hằng số / vật liệu đúng như sheet;
2) z1, z2 và m_te đang được sheet chọn theo giá trị chuẩn, BE nên tách bước *giá trị tính* và *giá trị chọn* nếu cần bám Excel;
3) Đơn vị đang dùng trong sheet: n = vg/ph, T = Nmm, kích thước = mm, ứng suất = MPa.